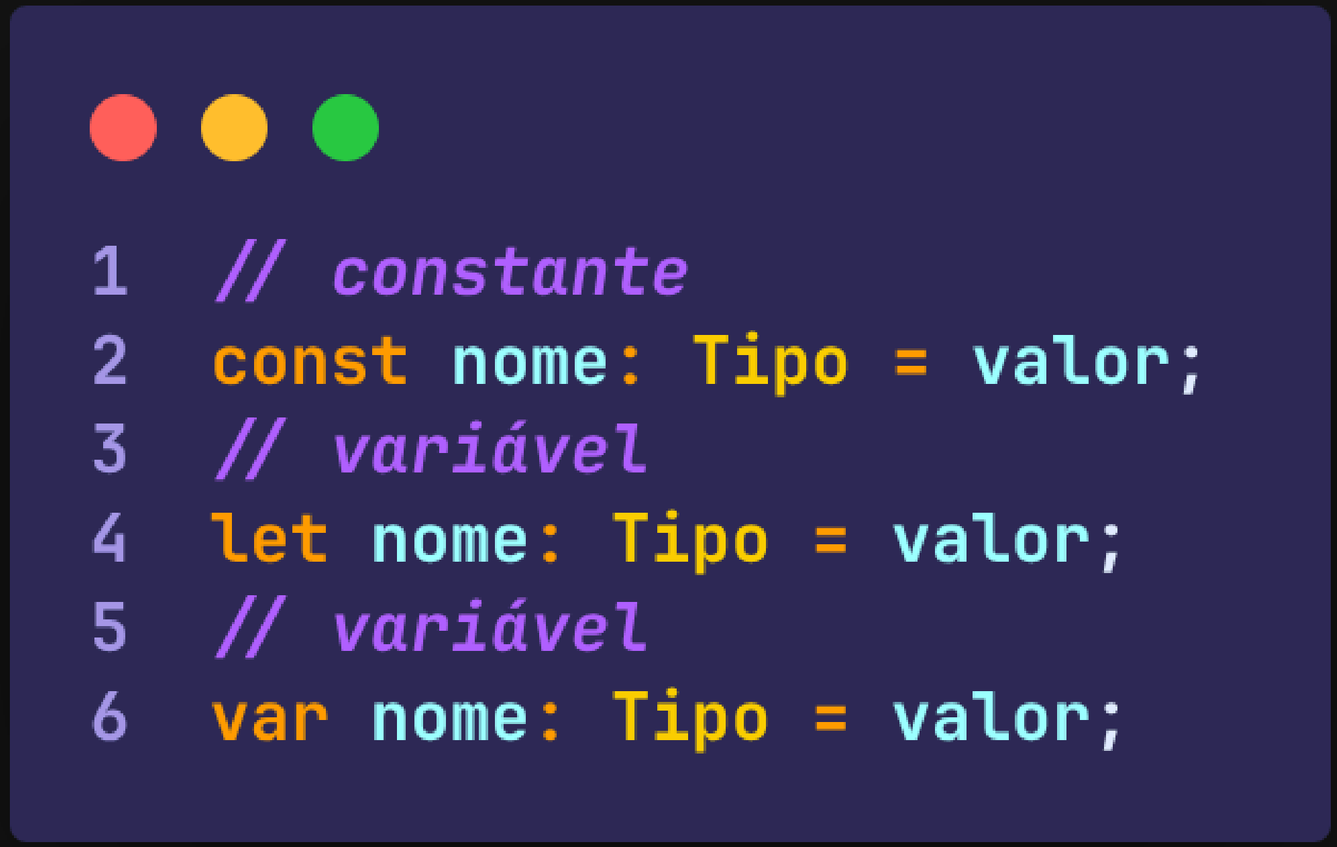
CHEAT SHEET
REACT + TYPESCRIPT

LAWD
LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP
Departamento de Computação/UFS

DECLARANDO UMA VARIÁVEL



```ts
// constante
const nome: Tipo = valor;
// variável
let nome: Tipo = valor;
// variável
var nome: Tipo = valor;
```

DECLARANDO UMA FUNÇÃO

function

```ts
function nomeDaFuncao(arg1: Tipo1, arg2: Tipo2, ...): TipoRetorno {
  // execução da função
}
```

arrow function

```ts
const nomeDaFuncao = (arg1: Tipo1, arg2: Tipo2, ...): TipoRetorno => {
  // execução da função
}
```

LAWD LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

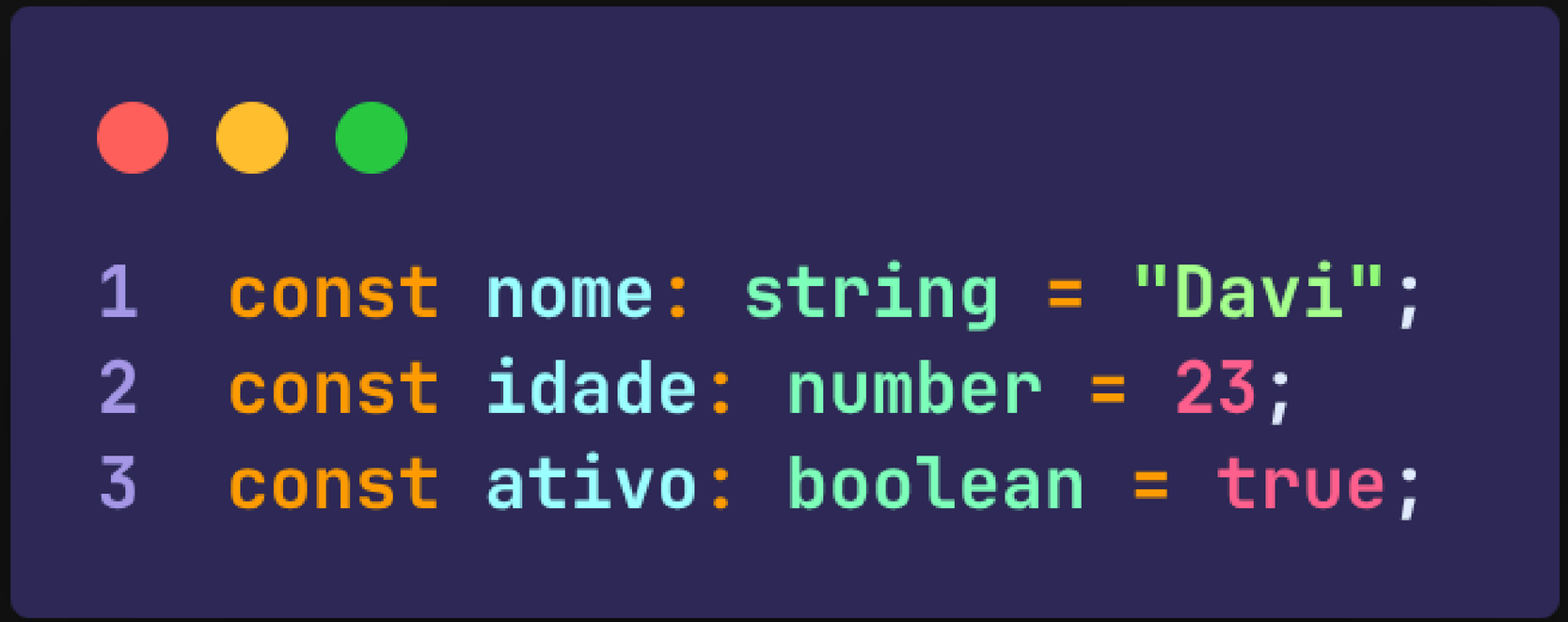
DCOMP Departamento de Computação/UFS

DECLARANDO UMA FUNÇÃO

arrow function

```
1  const nomeDaFuncao = (arg1: Tipo1, arg2: Tipo2, ...): TipoRetorno ⇒ valorRetorno
```

TIPOS PRIMITIVOS



```
1  const nome: string = "Davi";
2  const idade: number = 23;
3  const ativo: boolean = true;
```

ARRAYS

```ts
const numeros: number[] = [1, 2, 3];
// ou
const nomes: Array<string> = ["Ana", "João"];
```

TUPLAS

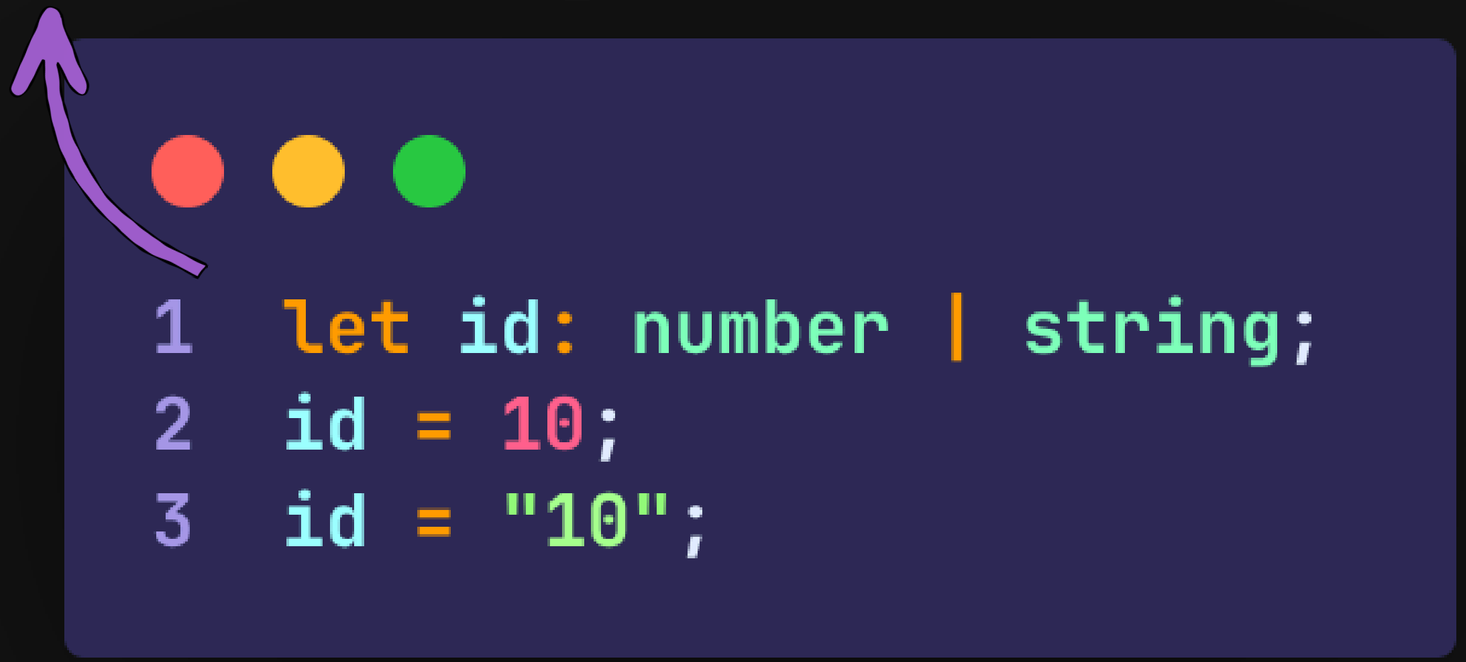
```ts
const usuario: [string, number] = ["Maria", 30];
```

ENUMS

```ts
enum Status {
    PENDENTE,
    SUCESSO,
    ERRO,
}
```

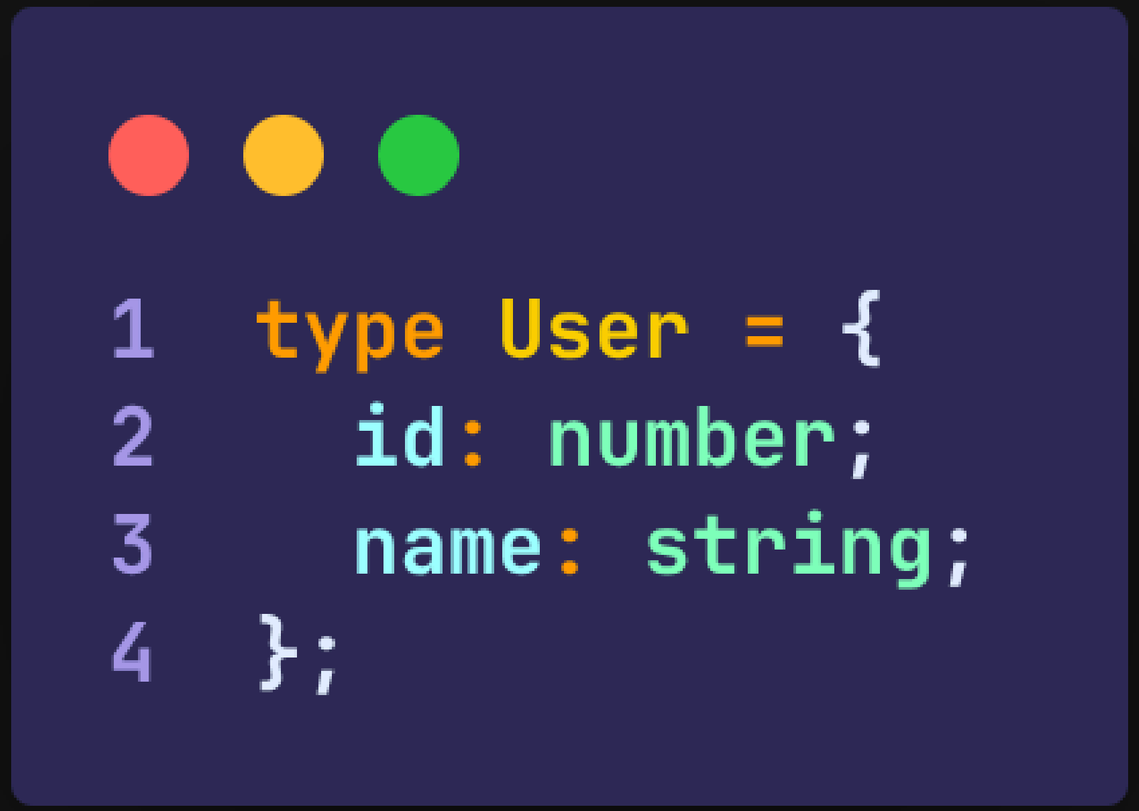
UNION TYPES

id pode ser número ou string



```
let id: number | string;
id = 10;
id = "10";
```

TYPE ALIAS
(TIPO PERSONALIZADO)



```
type User = {
    id: number;
    name: string;
};
```

LAWD
LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP
Departamento de Computação/UFS

INTERFACES

```ts
interface Product {
    id: number;
    price: number;
}
```

OPTIONAL E READONLY

```ts
interface User {
  id: number;
  // name pode existir ou não
  name?: string;
  // email não pode ser modificado
  readonly email: string;
}
```

CLASSE

```ts
class Usuario {
  nome: string;
  email: string;

  constructor(nome: string, email: string) {
    this.nome = nome;
    this.email = email;
  }

  public saudacao(): string {
    return `Olá, meu nome é ${this.nome}`;
  }
}

const usuario = new Usuario("Davi", "davi@email.com");
console.log(usuario.saudacao());
```

LAWD LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

MODIFICADORES DE ACESSO

- public
- private
- protected

```ts
class Conta {
  public dono: string;
  private saldo: number;
  protected numeroDaConta: string;

  constructor(dono: string, saldoInicial: number) {
    this.dono = dono;
    this.saldo = saldoInicial;
    this.numeroDaConta = "123-456";
  }

  protected formatarSaldo(): string {
    return `R$${this.saldo},00`;
  }

  public depositar(valor: number): void {
    this.saldo += valor;
  }

  public getSaldo(): string {
    return this.formatarSaldo();
  }
}
```

LAWD LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

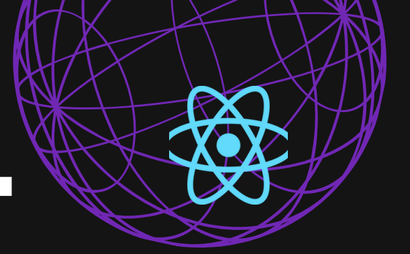
HERANÇA

```ts
class ContaPoupanca extends Conta {
  private taxaJuros: number;

  constructor(dono: string, saldo: number, taxaJuros: number) {
    super(dono, saldo);
    this.taxaJuros = taxaJuros;
  }

  public aplicar(): void {
    // acesso permitido ao protected
    console.log(`Conta: ${this.numeroDaConta}`);
  }
}
```

COMPONENTE FUNCIONAL



```tsx
type Props = {
  title: string;
};

// ou

interface Props {
  title: string;
}

function Header({ title }: Props) {
  return <h1>{title}</h1>;
}

// ou

const Header = ({ title }: Props) => {
  return <h1>{title}</h1>;
};

const MeuComponente = () => {
  return <Header title="Título" />;
  // ou
  return <Header title="Título"></Header>;
};
```

LAWD
LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

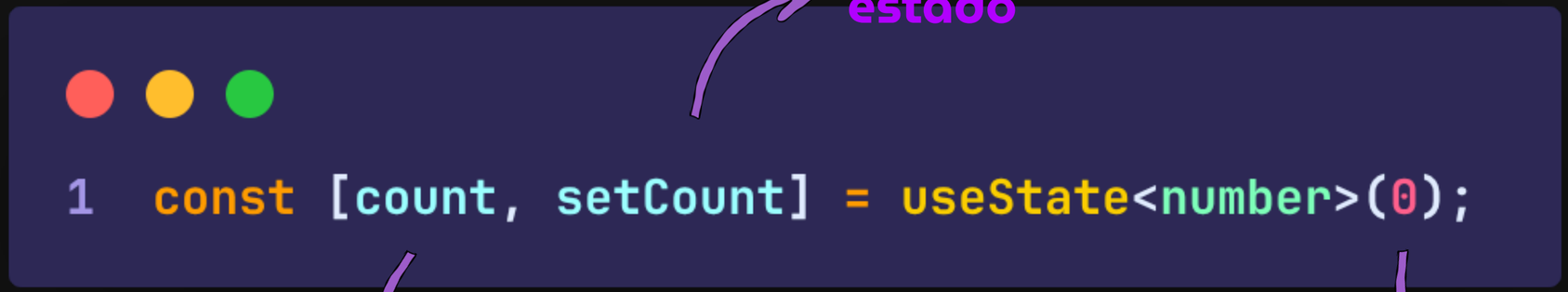
DCOMP
Departamento de Computação/UFS

EVENTOS

```tsx
function handleNomeDoEvento(event: MouseEvent<HTMLButtonElement>) {
  console.log("Execução do evento: ", event);
}

// ...
<button onClick={handleNomeDoEvento}>Meu botão</button>;
```

useState


função de atualização do estado
1 const [count, setCount] = useState<number>(0);
valor armazenado
valor inicial

useEffect


1 useEffect(() => {
2 console.log("Executou");
3 }, []);
código a ser executado
array de dependências
(o que dispara uma nova renderização)

useContext

definição
(criação)

```tsx
const ThemeContext = createContext<string>("light");
```

```tsx
const ComponenteFilho = () => {
  const theme = useContext(ThemeContext);
  // theme = "dark";
  //...
};
```

utilização

```tsx
const ComponentePai = () => {
  return <ThemeContext.Provider value="dark"></ThemeContext.Provider>;
};
```

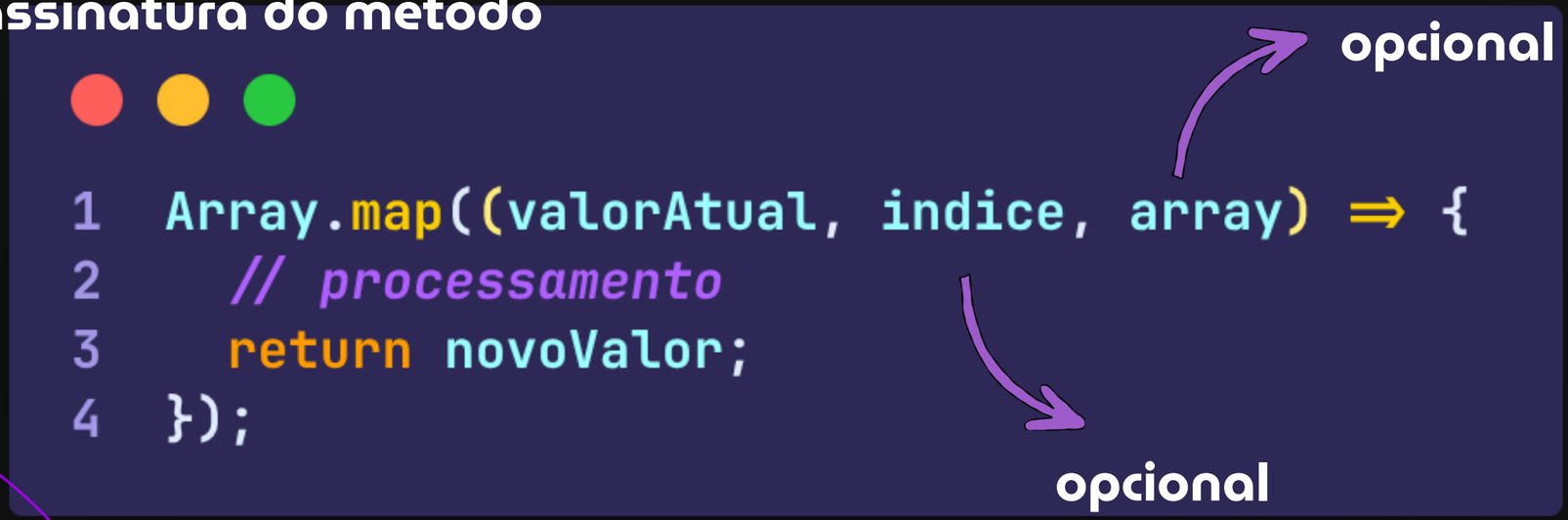
instanciação
através do
Provider

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

map

método do objeto Array

assinatura do método



PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

map

```ts
const numeros: number[] = [1, 2, 3];
const dobro: number[] = numeros.map((n) => n * 2);
// [2, 4, 6]
```

executa um processamento para cada item do array e retorna um novo array com a mesma quantidade de itens.

função que retorna o dobro do valor do array inicial

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

map

equivalente em programação imperativa

```ts
const numeros: number[] = [1, 2, 3];
const dobro: number[] = [null, null, null];
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {
  dobro[i] = numeros[i] * 2;
}
```

LAWD LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

filter

método do objeto Array

assinatura do método

```
1  Array.filter((valorAtual, indice, array) => {
2    // processamento
3    return true;
4    // ou
5    return false;
6  });
```

opcional

opcional

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

filter

```ts
type Usuario = {
  nome: string;
  ativo: boolean;
};

const usuarios: Usuario[] = [
  { nome: "Ana", ativo: true },
  { nome: "João", ativo: false },
  { nome: "Miguel", ativo: true },
];

const usuariosAtivos: Usuario[] = usuarios.filter((u) => u.ativo);
/* [
 *   { nome: "Ana", ativo: true },
 *   { nome: "Miguel", ativo: true },
 * ]
 */
```

retorna um novo array filtrado

* a função deve retornar um valor booleano (true ou false)

função que filtra apenas usuários ativos

LAWD Liga Acadêmica de Desenvolvimento Web

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

filter

equivalente em programação imperativa

```ts
const usuariosAtivos: Usuarios[] = [];

for (let i = 0; i < usuarios.length; i++) {
  if (usuarios[i].ativo) usuariosAtivos.push(usuarios[i]);
}
```

LAWD LIGA ACADÊMICA DE DESENVOLVIMENTO WEB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

reduce

opcional

```
1  Array.reduce((valorAnterior, valorAtual, indice, array) => {
2    // processamento
3    return novoValor;
4  }, valorInicial);
```

opcional

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

reduce

processa os elementos do array e retorna um valor de qualquer outro tipo (number, string, TipoPersonalizado, Array, etc.)

```
1  const valores: number[] = [10, 20, 30];
2  const sum: number = valores.reduce((acc, atual) ⇒ acc + atual, 0);
```

função que realiza a soma de todos os items

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

reduce

equivalente em programação imperativa

```ts
let soma: number = 0;
const valores: number[] = [10, 20, 30];
for (let i = 0; i < valores.length; i++) {
  soma += valores[i];
}
```

PROGAMAÇÃO FUNCIONAL

map + filter + reduce

```ts
type Produto = {
  nome: string;
  preco: number;
  disponivel: boolean;
};

const produtos: Produto[] = [
  { nome: "Mouse", preco: 100, disponivel: true },
  { nome: "Teclado", preco: 200, disponivel: false },
  { nome: "Monitor", preco: 900, disponivel: true },
];

const total = produtos
  .filter((p) => p.disponivel)
  .map((p) => p.preco)
  .reduce((acc, preco) => acc + preco, 0);
```

LAWD Liga Acadêmica de Desenvolvimento Web

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

DCOMP Departamento de Computação/UFS

LINKS ÚTEIS

Web Dev Geral (W3Schools) - https://www.w3schools.com/
Web Dev Geral (MDN) - https://developer.mozilla.org/pt-BR/
Tutorial HTML - https://www.w3schools.com/html/default.asp
Referência Tags HTML - https://www.w3schools.com/TAGS/default.asp
Documentação TypeScript - https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html
TypeScript Playground - https://www.typescriptlang.org/pt/play
Documentação React - https://react.dev/learn

React básico (useState) - https://www.youtube.com/watch?v=mY9MLdifqe0
React básico (useEffect) - https://www.youtube.com/watch?v=L6raE_UfweY&pp=ygUQcm9ja2V0c2VhdCByZWFjdA%3D%3D
Curso React - https://www.youtube.com/watch?v=FXqX7oof0I4&list=PLnDvRpP8BneyVA0SZ2okm-QBojomniQVO&index=1

CANAIS YOUTUBE

Matheus Battisti - Hora de Codar - https://www.youtube.com/@MatheusBattisti

Rocketseat - https://www.youtube.com/@rocketseat